

คู่มือการทดสอบและสาธิตต้นแบบหน้าจอ (Interactive Prototype User Guide)

ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง

(Smart Village Waterworks Management System)

ไฟล์ต้นแบบจำลองสถาปัตยกรรม UI/UX 31 หน้าจอ: Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp

1. ข้อมูลทั่วไปของไฟล์ต้นแบบและเครื่องมือที่ใช้ (Prototype Profile)

รายละเอียดไฟล์ต้นแบบ (File Metadata):

- ชื่อไฟล์: Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp
- โปรแกรมที่ใช้พัฒนา: Axure RP Pro / Team Edition (เวอร์ชัน 9 หรือ 10)
- จำนวนหน้าจอทั้งหมด: 31 หน้าจอ (ครอบคลุมครบทุกบทบาทผู้ใช้งาน)
- ประเภทการจำลอง: Interactive Wireframe with Dynamic Panels and Interactions

ความต้องการด้านระบบสำหรับการเปิดทดสอบ (Environment):

- ระบบปฏิบัติการ: Windows 10/11 หรือ macOS 10.15 ขึ้นไป
- โปรแกรมเปิดไฟล์ .rp: Axure RP 9 หรือ Axure RP 10
- การเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์: สามารถสร้างไฟล์ HTML ผ่านฟังก์ชัน Generate HTML เพื่อเปิดคลิกทดสอบบน Google Chrome, Edge หรือ Safari ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Axure

2. โครงสร้างการจัดหมวดหมู่หน้าจอในไฟล์ต้นแบบ (Page Structure)

กลุ่มหน้าจอ (Category)	ช่วงหน้าจอ (Screens)	ขอบเขตการทำงานที่จำลองในต้นแบบ
บริการประชาชน (Public Citizen)	Screen 1 – 4	หน้าแรก ค้นหาด้วยเบอร์โทร สแกน QR พร้อมเพย์ แจ้งท่อแตก
จดบันทึกมาตรวัดน้ำ (Meter Reader)	Screen 5 – 8	เดินจดมิเตอร์ตามเส้นทาง ป.17 จำลองสแกนกล้อง ตรวจสอบค่าผิดปกติ
การเงินและใบเสร็จ (Finance & Treasury)	Screen 9 – 17	บันทึกรับเงิน ใบเสร็จ ป.31/32 คู่มือ กค.4 ฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10%
ผู้บริหารและรายงาน (Executive & Admin)	Screen 18 – 31	งบดุลประจำเดือน อัตราน้ำสูญเสีย NRW ตั้งค่าอัตราค่าน้ำ สติ๊กเกอร์ QR

3. ขั้นตอนการเปิดใช้งานและพรีวิวต้นแบบ (How to Run & Preview)

วิธีที่ 1: การเปิดและพรีวิวผ่านโปรแกรม Axure RP (สำหรับผู้มีโปรแกรม)

- ดับเบิลคลิกเปิดไฟล์ Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp บนโปรแกรม Axure RP 9 หรือ 10
- กดปุ่มลัด **[Ctrl + F5]** หรือคลิกเมนู **Publish \$rightarrow\$ Preview** ที่แถบเครื่องมือด้านบน
- โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์อัตโนมัติ โดยมีแถบ Sitemap ทางด้านซ้ายให้เลือกสลับหน้าจอ และพื้นที่แสดงผลการจำลองที่สามารถคลิกพิมพ์ได้ตอบโต้จริง

วิธีที่ 2: การส่งออกเป็นไฟล์ HTML เพื่อเปิดทดสอบบนเบราว์เซอร์ (สำหรับกรรมการและอาจารย์)

- ภายในโปรแกรม Axure RP เลือกเมนู **Publish \$rightarrow\$ Generate HTML Files...** (หรือกด F8)
- กำหนดโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ HTML แล้วกดปุ่ม **[Generate]**
- ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ start.html หรือ index.html เพื่อเปิดทดสอบบนเว็บเบราว์เซอร์เครื่องใดก็ได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรม Axure

4. แผนผังเส้นทางการทดสอบ 3 กลุ่มผู้ใช้งานหลัก (Test Journeys Overview)

เส้นทางที่ 1: ประชาชน

หน้าแรก \$rightarrow\$ ค้นหาเบอร์โทร 10 หลัก \$rightarrow\$ แสดงบิลค่าชำระ \$rightarrow\$ เปิด QR พร้อมเพย์ \$rightarrow\$ แจ้งเหตุหน้าร้าน

เส้นทางที่ 2: ช่างจดมิเตอร์

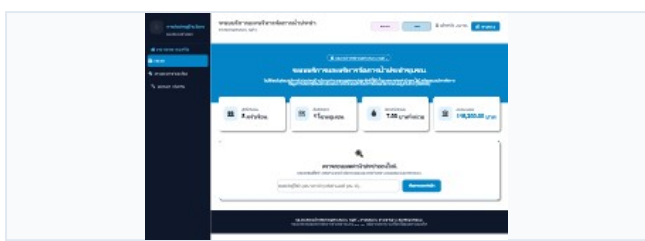
เข้าสู่ระบบ \$rightarrow\$ เดินจดเรียงตามเส้นทาง \$rightarrow\$ จำลองสแกนกล่อง \$rightarrow\$ คำนวณหน่วยใช้สด \$rightarrow\$ ความคืบหน้างาน

เส้นทางที่ 3: เหนื่อยบุญ

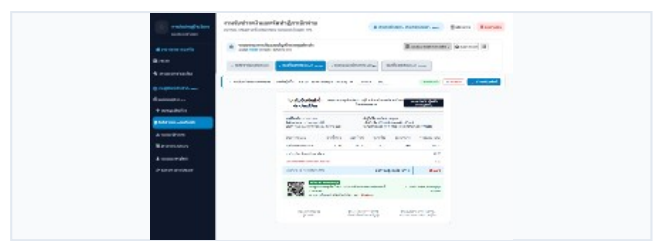
ได้รับเงิน PAID \$rightarrow\$ พิมพ์ใบเสร็จ ป.31/32 \$rightarrow\$ กรองหนี้ กค.4 \$rightarrow\$ ชิงค์ค่าตอบแทน 10% \$rightarrow\$ งบดุล

หน้า 2 จาก 6

5. ขั้นตอนการทดสอบเส้นทางที่ 1: บริการประชาชนผู้ใช้น้ำ (Citizen Journey Flow)



รูปที่ 1: หน้าแรกค้นหาค่าน้ำด้วยเบอร์โทร (Screen 1)



รูปที่ 2: หน้าจอแสดงรายละเอียดบิลและใบเสร็จ (Screen 3)

จุดทดสอบที่ 1: การค้นหาค่าน้ำด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก (Screen 1)

- **การทดสอบ:** คลิกที่ช่องค้นหาในหน้าแรก พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ตัวอย่าง 0812345678 หรือพิมพ์บ้านเลขที่ 45/1 แล้วกดปุ่ม [ค้นหา]
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** กล่องผลลัพธ์จะเลื่อนแสดงข้อมูลของนายสมชาย ทันที แสดงเลขมิเตอร์เดิม-ใหม่ จำนวนหน่วยที่ใช้ และยอดเงินสุทธิที่ต้องชำระ (115.00 บาท)

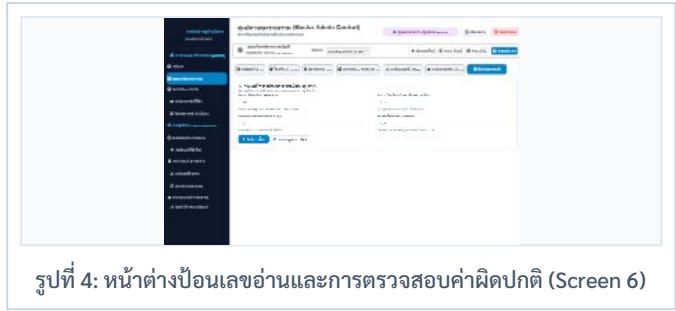
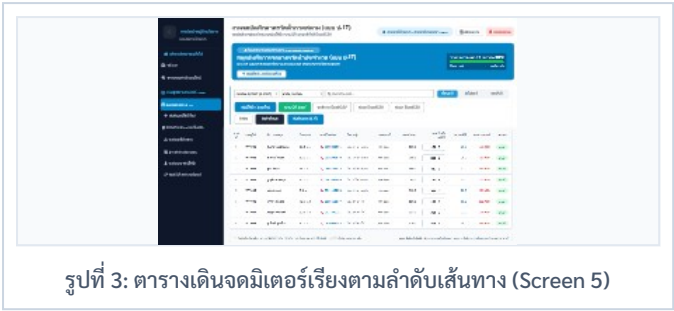
จุดทดสอบที่ 2: การเปิดภาพ QR Code ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ (Screen 2)

- **การทดสอบ:** กดปุ่ม [ชำระผ่าน QR PromptPay] บนการ์ดยอดค่าน้ำ
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** หน้าต่างป๊อปอัพจะแสดงภาพ QR Code พร้อมเพย์ตามมาตรฐาน EMVCo ระบุชื่อกองทุนประปาหมู่บ้านวังยางและยอดเงินตรงสตางค์จริง

จุดทดสอบที่ 3: การแจ้งเหตุน้ำไม่ไหลหรือท่อแตกรั่ว (Screen 4)

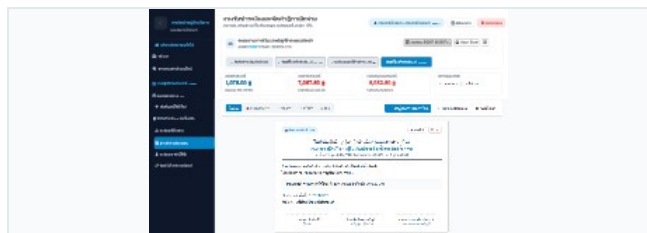
- **การทดสอบ:** เลื่อนลงมาที่ส่วนล่างของหน้าแรก กรอกชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทร และรายละเอียดจุดเกิดเหตุ แล้วกด [ส่งเรื่องแจ้งเหตุ]
- **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** ระบบจะแจ้งเตือนที่เก็บข้อมูลและแสดงรหัสติดตามงานซ่อม (เช่น TK-256708-001)

6. ขั้นตอนการทดสอบเส้นทางที่ 2: ช่างจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม (Field Reader Flow)

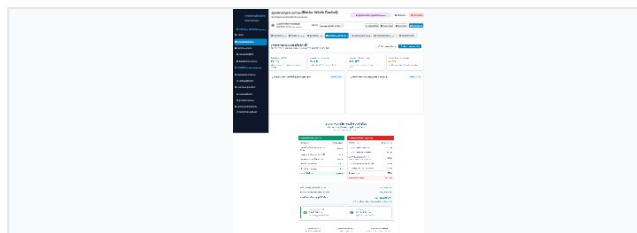


- จุดทดสอบที่ 1: การเปิดดูตารางเดินจตมิตเตอร์ตามเส้นทางจริง (แบบ ป.17 ใน Screen 5)
- การทดสอบ: เข้าสู่หน้าจอ Screen 5 เลือกรอบเดือน 8-2567
 - ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: รายชื่อครัวเรือนจะถูกจัดเรียงตามลำดับเส้นทางเดินจริง (seq_no) ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 เป็นต้นไป ด้านบนแสดงแถบความคืบหน้า (Progress Bar) ที่ 88%
- จุดทดสอบที่ 2: การจำลองการสแกน QR Code หน้าบ้านด้วยกล้อง (Screen 6)
- การทดสอบ: กดปุ่ม [📷 สแกน QR] ในหน้าจอจำลอง
 - ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: กล้องจำลองกล้องจะทำงาน และโฟกัสไปยังแถวข้อมูลของบ้านเลขที่นั้นทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนหา
- จุดทดสอบที่ 3: การทดสอบตรวจจับตัวเลขผิดปกติ (Anomaly Detection)
- ทดสอบกรณีที่ 1 (เลขถอยหลัง): ป้อนเลขครั้งนี้ 110 ในขณะที่เลขครั้งก่อนคือ 120 ระบบจำลองจะแสดงแถบเตือนสีแดงว่า "เลขอ่านครั้งนี้ต่ำกว่าครั้งก่อน"
 - ทดสอบกรณีที่ 2 (บันทึก): ป้อนเลขครั้งนี้ 135 ระบบจะคำนวณหน่วยใช้ 15 และแสดงยอดเงิน 115.00 บาท อัตโนมัติ

7. ขั้นตอนการทดสอบเส้นทางที่ 3: งานการเงิน ใบเสร็จ และงบดุล (Treasurer & Finance Flow)



รูปที่ 5: หน้าต่างใบสำคัญเบิกรายจ่ายค่าตอบแทน 10% (Screen 9)



รูปที่ 6: หน้างบดุลประจำเดือนมาตรฐานกองทุน (Screen 18)

จุดทดสอบที่ 1: การตัดรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ป.31/32 (Screen 7 – 8)

- การทดสอบ: คลิกปุ่ม [รับชำระ] ที่แถวของลูกหนี้ ฝ่ายสถานะจะสลับเป็นสีเขียว PAID ทันที จากนั้นคลิกปุ่ม [ใบเสร็จ]
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ป๊อปอัพใบเสร็จ ป.31/32 จะปรากฏขึ้น แสดงหมายเลขใบเสร็จ รายละเอียดค่าน้ำ และตัวอักษรบาทไทยถูกต้อง

จุดทดสอบที่ 2: การควบคุมหนี้ค้างชำระ กค.4 (Screen 11 – 12)

- การทดสอบ: สลับไปที่แท็บทะเบียนคุมหนี้ กค.4 คลิกกรองอายุหนี้ ค้างเกิน 3 เดือน แล้วกดปุ่ม [พิมพ์หนังสือเตือน]
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: แสดงหน้าต่างตัวอย่างหนังสือแจ้งเตือนระบบการใช้น้ำกำหนดชำระภายใน 7 วันตามระเบียบ

จุดทดสอบที่ 3: การคำนวณค่าตอบแทน 10% และรายงานงบดุล (Screen 9, 18)

- การทดสอบ: ในแท็บใบสำคัญเบิกรายจ่าย กดปุ่ม [พิมพ์ค่าตอบแทน 10%] ระบบจะคำนวณยอดเงิน 10% จากยอดที่จ่ายแล้วทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
- งบดุลประจำเดือน: เปิด Screen 18 เพื่อดูรายงานสรุปรายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ และจุดลงนามกรรมการ 3 ท่าน

